BAUPC 1996 해설

문제 1

(a)

B_1이 땅에 닿기 직전, 두 공은 모두 $mv^2/2 = mgh$로부터 얻어지는 속도로 아래로 움직이고 있다. 즉 $v = \sqrt{2gh}$이다. B_1이 땅에 닿은 직후, B_1은 속력 v로 위로 움직이고 B_2는 여전히 속력 v로 아래로 움직인다. 따라서 상대 속력은 $2v$이다. 그러므로 두 공이 서로 튕겨 나간 뒤에도 상대 속력은 여전히 $2v$이다(B_1이 정지해 있는 기준틀(frame of reference)에서 생각하고 $m_1 \gg m_2$를 이용하면 알 수 있다). B_1의 속력은 본질적으로 v로 유지되므로, B_2의 위쪽 속력은 $2v + v = 3v$이다. 따라서 에너지 보존(conservation of energy)에 의해 B_2는 높이 $H = d + (3v)^2/(2g)$까지, 즉

$$H = d + 9h \tag{1}$$

까지 올라간다.

(b)

B_1이 땅에 닿기 직전, 모든 공은 $mv^2/2 = mgh$로부터 얻어지는 속도로 아래로 움직이고 있다. 즉 $v = \sqrt{2gh}$이다.

각 공이 바로 아래의 공에서 튕겨 나간 뒤의 속력을 귀납적으로 구해 보자. B_i가 B_{i-1}에서 튕겨 나간 뒤 속력 v_i를 얻는다면, B_{i+1}이 B_i에서 튕겨 나간 뒤의 속력은 얼마인가? B_{i+1}과 B_i의 (튕기기 직전) 상대 속력은 $v + v_i$이다. 이는 튕긴 뒤의 상대 속력이기도 하다. 따라서 B_{i+1}의 최종 위쪽 속력은 $(v + v_i) + v_i$이고, 그러므로

$$v_{i+1} = 2v_i + v \tag{2}$$

이다. $v_1 = v$이므로 $v_2 = 3v$((a)의 결과와 일치), $v_3 = 7v$, $v_4 = 15v$ 등을 얻는다. 일반적으로

$$v_n = (2^n - 1)v \tag{3}$$

이며, 이것이 초깃값 $v_1 = v$와 함께 식 (2)를 만족한다는 것은 쉽게 확인할 수 있다.

에너지 보존으로부터 B_n은 높이 $H = l + (2^n - 1)^2 v^2/(2g)$까지, 즉

$$H = l + (2^n - 1)^2 h \tag{4}$$

까지 튀어 오른다.

h가 1미터이고 이 높이가 1000미터가 되기를 원한다면, (l이 아주 크지 않다고 가정할 때) $2^n - 1 > \sqrt{1000}$이어야 한다. 공 다섯 개로는 조금 모자라지만 여섯 개면 충분하며, 이 경우 높이는 거의 4킬로미터가 된다.

[지구의 탈출 속도(escape velocity)에는 $n = 14$일 때 도달한다. 물론 이 경우에는 탄성 충돌이라는 가정도 터무니없고, $m_1 \gg m_2 \gg \cdots \gg m_{14}$라는 성질을 가진 공 14개를 구할 수 있다는 생각도 터무니없다.]

문제 2

(a)

고리에서 멀리 떨어진 점 P에서 전기장이 축에서 약간 바깥쪽을 향해야 한다는 것은 (고리가 양전하로 대전되어 있다고 가정하면) 꽤 쉽게 알 수 있다. 고리 위의 서로 다른 점들로부터 P까지의 거리는 작은 2차 효과(고리에서 P까지의 거리의 제곱에 대한 R^2의 비 정도)만큼만 다른 반면, 서로 다른 기여들이 P에서 만드는 전기장의 지름 방향 성분은 이 비의 1차 효과만큼 다르기 때문이다.

이제 원통 위의 어떤 점에서 전기장이 축을 향해 안쪽을 가리킨다는 사실을 보일 수 있다면, (멀리서는 바깥쪽을 가리키므로) 전기장의 연속성을 이용하여 어떤 점에서는 전기장이 원통면을 따라 놓인다고 말할 수 있다. 이것은 고리 평면 위의 점들에 대해 번거로운 계산으로 보일 수도 있지만, 가우스 법칙(Gauss' law)을 쓰는 편이 더 쉽다. 원통을 지나는 전체 선속(flux)은 0이어야 한다. 따라서 어딘가에서 바깥쪽을 향한다면 (그리고 가상의 원통형 가우스 면의 양 끝에서는 분명히 바깥쪽을 향한다), 다른 어딘가에서는 안쪽을 향해야 한다.

(b)

그 추론은 틀렸다. B의 바닥이 작용하는 전체 힘은 압력에 바닥 면적을 곱한 것과 같지 *않다*. 바닥은 줄에도 (아래쪽으로) 힘을 작용하고 있다. 따라서 바닥이 작용하는 모든 힘의 합은 실제로 물의 무게와 같아야 하므로, 압력은 실제로 조금 더 높다.

[이는 B의 바닥 위 작은 넓이 조각이 A의 바닥 위 조각보다 더 높은 물기둥을 떠받쳐야 한다는 사실과도 부합한다. 그러나 이 물기둥 논리만 제시하는 것은 주어진 추론이 틀렸다는 것만 말해 줄 뿐, 그것이 *왜* 틀렸는지는 설명하지 못한다.]

문제 3

첫 번째 풀이: 핵심은, 점 A와 C 사이에 전압을 걸면 점 B, D, F, H가 모두 같은 퍼텐셜에 있다는 것을 깨닫는 것이다(대칭성에 의해 각 점의 퍼텐셜은 A와 C의 퍼텐셜의 평균과 같다). 따라서 A와 C 사이의 저항을 바꾸지 않고 이 네 점을 한데 모을 수 있다. 그러면 전체 회로망을 한 평면 위에 놓을 수 있는데, A, C, G, E가 정사각형의 꼭짓점이 되고 (B, D, F, H를 나타내는) 한 점이 가운데에 놓인다. 이 정사각형의 각 변은 $1\,\Omega$ 저항이며, A, C, G, E 각각에서 가운데 점으로 가는 $1\,\Omega$ 저항이 각각 네 개씩 있다. (원래 스물네 개의 저항 가운데 나머지 네 개는 한 점으로 간주된 B, D, F, H를 서로 잇는다.)

따라서 이는 $1\,\Omega$ 저항으로 된 정사각형과, 각 꼭짓점에서 가운데 점으로 가는 $\frac{1}{4}\,\Omega$ 저항으로 이루어진 회로와 동등하다. 그러면 AC의 중점을 가운데 점과 같은 점으로 볼 수 있다(둘은 같은 퍼텐셜에 있다). EG의 중점도 마찬가지이다. 이 과정은 본질적으로 정사각형의 변 AC와 EG를 없애는 대신 A, C, G, E 각각에서 중심으로 가는 $\frac{1}{2}\,\Omega$ 저항을 덧붙이는 것이다. 그러면 결국 A와 E 사이에 $1\,\Omega$ 저항, C와 G 사이에 $1\,\Omega$ 저항, 그리고 A, C, G, E 각각에서 가운데로 가는 $\frac{1}{6}\,\Omega$ 저항이 있는 셈이다. 이로부터 A와 C 사이의 저항이 $\frac{7}{24}\,\Omega$임을 쉽게 알 수 있다.

두 번째 풀이 (Kiran Kedlaya의 풀이): A의 전압을 $+1$, C의 전압을 -1이라 하자(일반성을 잃지 않고 크기를 1로 잡을 수 있다). 그러면 대칭성에 의해 B, D, F, H의 전압은 모두 0이다. 또한 E와 G의 전압은 각각 $+x$와 $-x$이며, x는 앞으로 구할 값이다.

이제 각 저항을 따라 흐르는 전류는 ($R = 1\,\Omega$으로 $I = V/R$을 쓰면) 단순히 양 끝점의 전압 차와 같다. 따라서 예컨대 E로 흘러 들어가는 전류의 합(여섯 점 A, F, H, B, D, G로부터 들어온다)은

$$I_{\to E} = (1-x)+(0-x)+(0-x)+(0-x)+(0-x)+(-x-x) = 1-7x \tag{5}$$

이다. 그런데 이 합은 0이어야 한다. 따라서 $x = \frac{1}{7}$이다.

그러면 같은 논리로 A에서 흘러 나가는(또는 C로 흘러 들어가는) 전류가 $7 - x = \frac{48}{7}$임을 쉽게 알 수 있다.

A와 C 사이의 전압 차는 2이고 그 사이의 전류는 $\frac{48}{7}$이므로, 그 사이의 저항은 $\frac{7}{24}\,\Omega$이어야 한다.

문제 4

(a)

i. 공이 왼쪽 고리에서 튕겨 나간 직후의 속도 (v_x, v_y)를 구해 보자. 공이 다른 고리에 닿는 데 시간 t가 걸린다면

$$2v_y = gt \tag{6}$$

이어야 한다. 또한 고리에서의 충돌이 수평에서 각 θ인 곳에서 일어난다면, 접촉점 사이의 수평 거리는 $2R(1-\cos\theta)$이다. 따라서

$$v_x t = 2R(1-\cos\theta) \tag{7}$$

이다. 앞의 두 식에서 t를 소거하고 $v_y = v_x \tan\theta$를 쓰면

$$(v_x, v_y) = \sqrt{gR}\left(\sqrt{\cot\theta(1-\cos\theta)},\ \sqrt{\tan\theta(1-\cos\theta)}\right) \tag{8}$$

이다. 이제 $\Delta P_x = 2mv_x$이므로, ΔP_x를 최대화하려면 $\cot\theta(1-\cos\theta)$를 최대화해야 한다. 이것의 도함수를 0으로 놓으면

$$\cos^3\theta - 2\cos\theta + 1 = 0 \tag{9}$$

이다. 자명한 근은 $\cos\theta = 1$이다. 그러면 나머지 두 근은 $\cos\theta = (-1 \pm \sqrt{5})/2$이다. 근 1은 우리가 원하는 근이 아니다. $\theta \to 0$일 때 $\Delta P_x \propto v_x \to 0$이기 때문이다($1-\cos\theta \approx \theta^2/2$이고 $\cot\theta \approx 1/\theta$이므로). 따라서 최댓값은

$$\cos\theta = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \tag{10}$$

에서 나타나야 한다. (이 값은 공교롭게도 황금비(golden ratio)의 역수이다. θ는 약 52°이다.)

ii. A. 작은 ϵ에 대해 $\tan\epsilon \approx \epsilon$, $\cos\epsilon \approx 1 - \epsilon^2/2$와 함께 식 (8)을 쓰면 다음을 얻는다.

- $\theta = \epsilon$이고 $\epsilon \to 0$이면

  $$(v_x, v_y) = \sqrt{gR/2}\,(\epsilon^{1/2}, \epsilon^{3/2}) \tag{11}$$

  이다. 따라서 ϵ의 최저차까지 속력은 $S = \sqrt{gR\epsilon/2}$처럼 행동하며, $\epsilon \to 0$일 때 0으로 간다.

- $\theta = \pi/2 - \epsilon$이고 $\epsilon \to 0$이면

  $$(v_x, v_y) = \sqrt{gR}\,(\epsilon^{1/2}, \epsilon^{-1/2}) \tag{12}$$

  이다. 따라서 ϵ의 최저차까지 속력은 $S = \sqrt{gR/\epsilon}$처럼 행동하며, $\epsilon \to 0$일 때 무한대로 간다.

B. 힘은 단위 시간당 운동량의 변화이므로, 고리들을 붙잡아 두는 데 필요한 평균 수평력 $\overline{F}_x$는 $\overline{F}_x = \Delta P_x/T$이다. 여기서 T는 충돌 사이의 시간이다. $\Delta P_x = 2mv_x$이고 $T = 2v_y/g$이므로 $\overline{F}_x =$

$\Delta P_x/T = mgv_x/v_y$임을 안다. 따라서

$$\overline{F}_x = mg\cot\theta \tag{13}$$

이다. 그러므로

- $\theta = \epsilon$이고 $\epsilon \to 0$이면

  $$\overline{F}_x = mg\cot\epsilon \approx mg/\epsilon \tag{14}$$

  이다.

- $\theta = \pi/2 - \epsilon$이고 $\epsilon \to 0$이면

  $$\overline{F}_x = mg\cot(\pi/2-\epsilon) \approx mg\epsilon \tag{15}$$

  이다.

첫 번째 극한에서는 공의 속력이 0에 가까워지는데도, 충돌이 매우 잦기 때문에 $\theta \to 0$일 때 평균 수평력은 무한대가 된다. 두 번째 극한에서는 공의 속력이 무한대에 가까워지지만, $\theta \to \pi/2$일 때 평균 수평력은 0으로 간다.

[같은 논리로 평균 수직력은 $F = \Delta P_x/T = mgv_y/v_y = mg$임을 알 수 있다. 이는 각에 의존하지 않으며, 예상한 결과이다. 고리들은 단지 공을 땅 위에 떠 있게 하고 있을 뿐이며, 그러려면 중력 mg와 크기가 같고 방향이 반대인 평균 힘이 필요하다.]

(b)

i. 이 질문은 다음과 동등하다. 어떤 $f(x)$에 대해 v_x가 x_0에 무관한가? 오른쪽 절반 위의 접촉점을 보면

$$\frac{v_x}{v_y} = -f'(x_0) \tag{16}$$

임을 안다. $-x_0$에서 일어나는 다음 충돌까지의 거리는 $-2x_0 = v_x t = v_x(2v_y/g)$이다. 따라서

$$v_x v_y = -gx_0 \tag{17}$$

이다. 앞의 두 식을 결합하면

$$v_x = -\sqrt{gx_0 f'(x_0)} \tag{18}$$

이다. 이것이 x_0에 무관하려면

$$f(x) = a\ln(x) + b \tag{19}$$

이어야 한다. 여기서 a와 b는 임의의 상수이다($a > 0$).

ii. (a)의 (ii)에서와 마찬가지로 $\overline{F}_x = mgv_x/v_y$이다. 식 (16)을 쓰면 $\overline{F} = -mgf'(x_0)$를 얻는다. 이것이 x_0에 무관하려면

$$f(x) = cx + d \tag{20}$$

이어야 한다. 여기서 c와 d는 임의의 상수이다($c > 0$).

문제 5

먼저, 계가 결국 멈추게 되리라는 것은 수긍할 만하다. 받침점이 바뀔 때마다 에너지를 잃기 때문이다. 받침점이 바뀔 때마다 질량의 속도 가운데 새 받침 막대에 수직인 성분만 살아남는다. 따라서 새 속력은 옛 속력의 $\cos\theta$배이다. 그러므로 받침점이 바뀔 때마다 에너지는 $\cos^2\theta$배로 줄어든다.

받침 막대와 연직선 사이의 각을 ϕ라 하자. 받침점 둘레의 접선 방향으로 질량에 작용하는 중력 성분은 $g\sin\phi \approx g\phi$이다(작은 ϕ에 대해). $F = ma$로부터 $\ddot{\phi} = (g/\ell)\phi$이다. 이 미분 방정식의 해는 ($\gamma \equiv \sqrt{g/\ell}$ 로 두면)

$$\phi(t) = Ae^{\gamma t} + Be^{-\gamma t} \tag{21}$$

이다. 여기서 A와 B는 초기 조건으로 정해지는 상수이다. 초기 조건이 $\phi(0) \equiv \phi_0$, $\dot{\phi}(0) \equiv \omega_0$으로 주어지면 A와 B를 쉽게 구할 수 있고

$$\phi(t) = \left(\frac{\gamma\phi_0 + \omega_0}{2\gamma}\right)e^{\gamma t} + \left(\frac{\gamma\phi_0 - \omega_0}{2\gamma}\right)e^{-\gamma t} \tag{22}$$

를 얻는다. $\dot{\phi}(t) = 0$이 되는 때는

$$t = \frac{1}{2\gamma}\ln\left(\frac{\gamma\phi_0 - \omega_0}{\gamma\phi_0 + \omega_0}\right) \tag{23}$$

임에 주목하라.

연이은 받침점 변화 사이의 시간들을 더하여 운동의 전체 시간을 구하겠다. 더 구체적으로, 받침점이 처음 바뀌는 시각을 t_0, 두 번째로 바뀌는 시각을 t_1 등으로 두면, 전체 시간은

$$T - t_0 = \sum_{n=1}^{\infty} t_n - t_{n-1} \tag{24}$$

이다.

$t_n - t_{n-1}$은 식 (23)의 t의 두 배로 주어진다(질량은 속력이 0이 되는 점까지 올라갔다가 다시 내려와야 하기 때문이다). 이때 $\phi_0 = \pm\theta/2$이고 ω_0은 n번째 받침점 변화 직후의 각속도이다. n번째 받침점 변화 직후의 이 각속도는 단순히 첫 번째 받침점 변화 직전 각속도의 $\cos^n\theta$배이다. 후자는 첫 번째 받침점 변화 직전의 운동 에너지를 처음 균형점으로부터의 퍼텐셜 에너지 손실과 같게 놓아(그리고 $\cos\beta \approx 1 - \beta^2/2$를 써서) 구할 수 있다. t_0 직전에 $\omega = \mp\gamma\theta/2$를 얻는다.

따라서 n번째 받침점 변화 직후의 각속력은 $\mp(\cos^n\theta)\gamma\theta/2$와 같고, 식 (23)으로부터

$$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{\gamma}\ln\left(\frac{1 + \cos^n\theta}{1 - \cos^n\theta}\right) \tag{25}$$

를 얻는다. 따라서 전체 시간 $T - t_0$은

$$T - t_0 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\gamma}\ln\left(\frac{1 + \cos^n\theta}{1 - \cos^n\theta}\right) \tag{26}$$

이다.

이제 이것을 단순화하여 $1/\theta$에 대한 주요 행동을 보여 보자.

$x \equiv \cos\theta$로 두고 두 힌트를 쓰면

$$
\begin{aligned}
T - t_0 &= \frac{1}{\gamma}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+x^n) - \sum_{n=1}^{\infty}\ln(1-x^n)\right) \\
&= \frac{2}{\gamma}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k\text{ odd}}^{\infty}\frac{x^{nk}}{k} \\
&= \frac{2}{\gamma}\sum_{k\text{ odd}}^{\infty}\frac{1}{k}\frac{x^k}{1-x^k} \qquad (n\text{에 대한 합을 먼저 계산})
\end{aligned} \tag{27}
$$

이다.

이제 근사 $x^k = \cos^k\theta \approx (1-\theta^2/2)^k \approx 1 - k\theta^2/2$를 쓸 수 있지만, 이 근사는 성립 범위, 즉 $k\theta^2/2 \ll 1$, 다시 말해 $k \ll \theta^2/2$에서만 쓰도록 주의해야 한다. [역주: 원문 그대로이며, $k \ll 2/\theta^2$의 오식으로 보인다.] 이 근사는 k가 $M \equiv \eta/\theta^2$ $(\eta \ll 1)$까지인 범위에서 쓰겠다. 이하에서는 θ가 충분히 작아서 $\theta \ll \eta \ll 1$을 만족하도록 η를 고를 수 있다고 가정한다. 그러면 $M \gg 1$임에 주목하라.

$T - t_0$을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
T - t_0 \approx \frac{2}{\gamma}\sum_{k\text{ odd}}^{M}\frac{1}{k}\left(\frac{1-k\theta^2/2}{k\theta^2/2}\right) + \frac{2}{\gamma}\sum_{k\text{ odd},M}^{\infty}\frac{1}{k}\frac{x^k}{1-x^k} \tag{28}
$$

둘째 항은 다음보다 작다.

$$
\begin{aligned}
\frac{2}{\gamma}\sum_{k\text{ odd},M}^{\infty}\frac{x^k}{M(1-x^M)} &= \frac{2}{\gamma}\frac{1}{M(1-x^M)}\frac{x^M}{1-x^2} \\
&\approx \frac{2}{\gamma}\frac{1}{M(M\theta^2/2)}\frac{1}{\theta^2} \\
&= \frac{4}{\gamma\eta^2}
\end{aligned} \tag{29}
$$

첫째 항은 근사적으로 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
\frac{4}{\gamma\theta^2}\sum_{k\text{ odd}}^{M}\frac{1}{k^2} &\approx \frac{4}{\gamma\theta^2}\sum_{k\text{ odd}}^{\infty}\frac{1}{k^2} \\
&= \frac{\pi^2}{2\gamma\theta^2}
\end{aligned} \tag{30}
$$

$\theta \ll \eta \ll 1$을 만족하도록 η를 골랐으므로 위의 첫째 항이 지배적이며, 따라서

$$
T - t_0 \approx \sqrt{\frac{\ell}{g}}\left(\frac{\pi^2}{2\theta^2}\right) \tag{31}
$$

를 얻는다.

문제 6

(a)

C의 관성 모멘트(moment of inertia)가 0이면 C에는 토크가 작용할 수 없다(그렇지 않으면 각가속도가 무한대가 될 것이다). 따라서 고무줄은 C에 아무 힘도 작용할 수 없다. 그러므로 C는 토막과 마찬가지로 중력만 받으며 움직인다. 따라서 (둘은 같은 속력으로 출발했으므로) 둘은 언제나 같은 속력을 가진다.

(b)

i. 먼저 몇 가지 변수를 정의하자. 이들은 모두 t의 함수이지만, t 의존성은 굳이 쓰지 않겠다.

A. C의 위치가 고무줄을 따라 차지하는 거리의 비율을 f라 하자.
B. 토막의 속력을 V_B라 하자(그러면 $V_B = tg\sin\theta \equiv g_\theta t$이다).
C. C와의 접촉점에서 고무줄의 속력을 v_b라 하자(그러면 $v_b = fV_B = fg_\theta t$이다).
D. C의 속력을 V라 하자.
E. C의 각속도를 ω라 하자.
F. C의 가속도를 a라 하자.
G. C의 각가속도를 α라 하자.
H. 고무줄이 C에 작용하는 힘을 F라 하고, 면을 따라 위쪽을 양의 방향으로 정한다.

그러면 $V = v_b + r\omega$이므로

$$V = fg_\theta t + r\omega \tag{32}$$

이다. 면을 따라 C에 작용하는 알짜힘을 보면 $mg_\theta - F = ma$이다. C에 작용하는 토크를 보면 $rF = \rho mr^2\alpha$이다. F를 소거하면 $g_\theta - \rho r\alpha = a$이다. 이를 시간 0부터 시간 t까지 적분하면 ($t = 0$에서 ω와 V가 0이므로)

$$V = g_\theta t - \rho r\omega \tag{33}$$

를 얻는다. 식 (33)에 식 (32)의 ρ배를 더하면

$$V = g_\theta t\left(\frac{1+\rho f}{1+\rho}\right) \tag{34}$$

이다. 따라서 토막의 속력에 대한 C의 속력의 비는 $(1+\rho f)/(1+\rho)$이다. 이제 $t\to\infty$일 때 f의 극한값을 f_∞라 하자. 그러면 큰 t에서 토막의 속력에 대한 C의 속력의 비는 상수 $(1+\rho f_\infty)/(1+\rho)$이다. 따라서 큰 t에서 이동 거리의 비도 이와 같은 비여야 한다. 즉

$$f_\infty = \frac{1+\rho f_\infty}{1+\rho} \tag{35}$$

이다. 이 방정식의 해는 $f_\infty = 1$이다.

ii. 토막의 위치가 $1 + g_\theta t^2/2$라는 사실을 쓰면, f의 정의에 의해

$$\int V\,dt = f(1+g_\theta t^2/2) \tag{36}$$

이다. 이 식을 미분하면

$$V = fg_\theta t + (1+g_\theta t^2/2)f' \tag{37}$$

이다. 이 식은 단지 C의 속력이 일부는 고무줄의 늘어남($fg_\theta t$ 부분)에서, 일부는 고무줄에 대한 상대 운동(f'이 있는 항)에서 온다는 것을 말해 줄 뿐이다. 큰 t에서는 우변의 f' 항을 $g_\theta t^2 f'/2$ 항에 비해 무시할 수 있다. 그러면 식 (34)를 써서 식 (37)은

$$1 = f + \frac{1+\rho}{2} f' t \tag{38}$$

가 된다. f의 주요 행동을 $f \approx 1 - ct^{-a}$로 두면, 앞의 식으로부터 $a = 2/(1+\rho)$를 얻는다. 따라서

$$f \approx 1 - ct^{-2/(1+\rho)} \tag{39}$$

이다.

토막과 C의 상대 속력은 $V_{\text{rel}} = V_B - V = g_\theta t - g_\theta t(1+\rho f)/(1+\rho)$이다. 식 (39)의 f의 꼴을 쓰면

$$V_{\text{rel}} = \frac{g_\theta \rho c}{1+\rho} t^{-\frac{1-\rho}{1+\rho}} \tag{40}$$

를 얻는다.

몇 가지 예:

A. $\rho = 0$이면 (a)에서 구한 것처럼 $V_{\text{rel}} = 0$이다.
B. $\rho = 1/2$이면 $V_{\text{rel}} \sim t^{-1/3}$이고, $t \to \infty$일 때 0으로 간다.
C. $\rho = 1$이면 $t \to \infty$일 때 V_{rel}은 상수에 가까워진다.
D. $\rho = 2$이면(예를 들어 고무줄 아래로 늘어진 실패(spool of thread)) $V_{\text{rel}} \sim t^{1/3}$이고, $t \to \infty$일 때 무한대로 간다. 그러나 $t \to \infty$일 때 이 상대 속력은 토막의 속력 $g_\theta t$에 비해 무시할 만해진다. 따라서 (i)에서 구한 것처럼 f는 실제로 1에 가까워진다.